

FORMULARIO OPERATIVO

1. VETTORI

- **SCOMPOSIZIONE DI UN VETTORE**: $V_x = V \cdot \cos(\theta)$ $V_y = V \cdot \sin(\theta)$
(Si usa sempre, per scomporre una grandezza vettoriale non allineata agli assi.)
- **MODULO DI UN VETTORE**: $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$
(Si usa per trovare l'intensità totale di un vettore partendo dalle componenti.)
- **PRODOTTO SCALARE (componenti)**: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$
(Si usa principalmente per calcolare il LAVORO quando le forze sono dettate dalle coordinate.)
- **PRODOTTO SCALARE (definizione)**: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\theta)$
(Si usa per calcolare il LAVORO quando conosci i moduli e l'angolo tra forze e spostamenti.)

2A. CINEMATICA (descrizione del moto)

- **MOTO RETTILINEO UNIFORME**: $s(t) = s_0 + v \cdot t$
(si usa se la velocità è costante o se l'acc. è nulla)
- **MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO**
 - **LEGGE DELLA VELOCITÀ**: $v(t) = v_0 + a \cdot t$
 - **LEGGE ORARIA**: $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
 - **FORMULA SENZA TEMPO**: $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta s$
- **MOTO PARABOLICO**
 - **ASSE X (M.R.U.)**: $x(t) = (v_0 \cdot \cos(\alpha)) \cdot t$
 - **ASSE Y (M.R.V.)**: $y(t) = y_0 + (v_0 \cdot \sin(\alpha)) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

2B. CINEMATICA DEL MOTO CIRCOLARE:

- **ACCELERAZIONE CENTRIPETA**: $a_c = v^2/r$
(si usa sempre in un moto circolare (uniforme o no).
È l'accelerazione responsabile del cambiamento di direzione della velocità). (sempre diretta verso il centro).
- **FORZA CENTRIPETA**: $F_c = m \cdot a_c = m (v^2/r)$
(c'è la forza nella risultante che causa l'acc. centripeta.
Non è una nuova forza, ma il ruolo giocato da una o + forze reali. Si usa nell'equazione di Newton $\sum F_{radiali} = m \cdot (v^2/r)$)

3. DINAMICA (Studio delle cause del moto: le FORZE)

- **MOTO ACCELERATO (senza tempo):** $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta s$
(Si usa ogni volta che un problema di dinamica o energie coinvolge una distanza ed un cambio di velocità, ma il tempo non c'è né un dato né una richiesta).
- **MOTO ACCELERATO (legge della velocità):** $v(t) = v_0 + a \cdot t$
(Quando devi legare la velocità al tempo, e lo spazio non è rilevante)
- **MOTO ACCELERATO (legge oraria):** $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
(Quando devi trovare la posizione in un certo istante di tempo)
- **SECONDA LEGGE DI NEWTON:** $\Sigma F = m \cdot a$
(Punto di partenza per quasi ogni problema di dinamica. Si applica quasi sempre scomponendo lungo gli assi X e Y: $\Sigma F_x = m \cdot a_x$ e $\Sigma F_y = m \cdot a_y$)
- **FORZA PESO:** $F_p = m \cdot g$
(Si usa sempre se un corpo ha massa, è una forza verticale diretta verso il basso)
- **FORZA D'ATTRITO DINAMICO:** $F_a = \mu_d \cdot N$
(Si usa quando un corpo scivola su una superficie. Si oppone sempre alla direzione del moto. ATTENZIONE: N (Forza normale va calcolata con l'equilibrio delle forze sull'asse perpendicolare al moto. Non è sempre uguale a $m \cdot g$)
- **FORZA ELASTICA (legge di Hooke):**
(Si usa in presenza di una molla, x è l'allungamento o la compressione rispetto alla posizione di riposo.)
- **PIANO INCLINATO (scomposizione forza peso):** $F_{p\parallel} = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$ $F_{p\perp} = m \cdot g \cdot \cos(\theta)$
(Si usa sempre nei problemi con un piano inclinato. $F_{p\parallel}$ è la componente che fa scivolare il corpo, $F_{p\perp}$ è quella che preme contro il piano)

4. LAVORO ED ENERGIA:

- **ENERGIA CINETICA:** $K = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
(Si usa per quantificare l'energia legata alla velocità di un corpo)
- **ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE:** $U_g = m \cdot g \cdot h$
(Si usa per quantificare l'energia legata alla posizione (altezza) di un corpo)
- **ENERGIA POTENZIALE ELASTICA:** $U_e = \frac{1}{2} k x^2$
(Si usa per quantificare l'energia immagazzinata in una molla)
- **LAVORO DI UNA FORZA:** $L = F \cdot s \cdot \cos(\theta)$
(Si usa per calcolare l'energia trasferita da una singola forza su uno spostamento s. Se $L > 0$ è lavoro motore, se $L < 0$ è lavoro resistente)
- **TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA:** $L_{TOT} = \Delta K = K_{finale} - K_{iniziale}$
(è sempre valido, è il collegamento diretto tra il lavoro di TUTTE le forze (incluse quelle non conservative) e la variazione di energia cinetica (quindi di velocità))
- **CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA:** $E_i = E_f$ cioè $K_i + U_i = K_f + U_f$
(è la via + rapida per molti problemi, ma solo se non c'è attrito o altre forze non conservative. Collega direttamente velocità e posizione in due istanti)
- **BILANCIO ENERGETICO con ATTRITO (f. non conservative):** $L_{attrito} = \Delta E_{mecc} = E_f - E_i$
(Si usa quando c'è l'attrito. Il lavoro (sempre negativo) dell'attrito è uguale alla "perdita" di energia meccanica tot del sistema.)

- La FORZA causa un' ACCELERAZIONE LINEARE
- Il MOMENTO DI UNA FORZA causa un' ACCELERAZIONE ANGOLARE
- La MASSA e' l'inerzia al moto lineare.
- Il MOMENTO D'INERZIA e' l'inerzia al moto rotazionale.
- La QUANTITA' DI MOTO si conserva se la forza esterna e' nulla
- Il MOMENTO ANGOLARE si conserva se il momento esterno e' nullo

5. QUANTITA' DI MOTI E URTI

(si usa quando il problema descrive uno scontro, un'ESPLOSIONE o un oggetto che si divide in + parti)

- **QUANTITA' DI MOTO** (di un singolo corpo): $p = m \cdot v$
(e' la grandezza fondamentale per descrivere lo "stato di moto" in un urto. E' un vettore quindi ha componenti x e y)
- **PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO**: $p_{tot, iniziale} = p_{tot, finale}$
(si usa SEMPRE, in tutti i tipi di urti (elastici e anelastici), a patto che il sistema sia isolato. Spesso si applica separatamente lungo gli assi: $p_{x, iniziale} = p_{x, finale}$ e $p_{y, iniziale} = p_{y, finale}$)
- **URTO COMPLETAMENTE ANAELASTICO**: Quando il problema dice che i 2 corpi dopo l'urto "RIMANGONO ATTACCATI" o "procedono insieme". In questo si conserva solo la quantita' di moto. L'energia cinetica NON si conserva.
- **URTO ELASTICO**: Quando l'urto e' "elastico" si conservano SIA la quantita di moto SIA l'energia cinetica ($K_{iniziale} = K_{finale}$). Questo mi fornisce una seconda equazione per risolvere il sistema)

6. EQUILIBRIO DEL CORPO RIGIDO

(quando i problemi sono "statici": scale appoggiate ad un muro, travi tenute da funi, insepre, etc...)

- **MOMENTO DI UNA FORZA**: $\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$ oppure $\tau = F \cdot b$ (Forza x braccio)
(si usa per quantificare la capacita' di una forza di far RUOTARE un oggetto attorno ad un punto (detto polo). Segno + per rotazioni antiorarie e - per orarie.)
- **PRIMA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO** (equilibrio traslazionale): $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$
(si usa sempre in un problema di equilibrio. Significa che la somma di tutte le forze (destra/sinistra e su/giu) deve essere zero. Il corpo non si sposta.)
- **SECONDA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO** (equilibrio rotazionale): $\sum \tau = 0$
(si usa sempre, in un problema di equilibrio. Significa che la somma di tutti i momenti (orari e antiorari) deve essere zero. Il corpo non ruota. CONSIGLIO FONDAMENTALE: Puoi scegliere tu il polo attorno al cui calcolare i momenti. Furbiamente sceglieremo un punto in cui e' applicata una forza incognita, cosi' il momento sara' 0 e si semplifichera' l'equazione)

7. DINAMICA ROTAZIONALE

(si usa per oggetti estesi che ruotano e accelerano, come carrucole con massa, cilindri che rotolano ecc.)

- **MOMENTO D'INERZIA**: $I = \sum m_i r_i^2$ (per le masse puntiformi)
(e' l'equivalente della massa per le rotazioni. Misura la "resistenza" di un corpo ad iniziare a ruotare. Per corpi estesi come sfere o cilindri, la sua formula e' data da $I = \frac{1}{2} \pi R^2$, etc...)
- **SECONDA LEGGE DI NEWTON**: $\sum \tau = I \cdot \alpha$
(e' l'equivalente di $\sum F = ma$. Si usa quando un MOMENTO DI UNA FORZA NETTO causa un'acc. angolare (α). Collega le cause (momenti) agli effetti (acc. angolare))
- **ENERGIA CINETICA ROTAZIONALE**: $K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$
(si usa per calcolare l'energia di un corpo che sta ruotando. ATTENZIONE: Per un corpo che ROTOLA SENZA SCIVOLARE (es una palla che scende un piano), l'energia cinetica totale e' la somma di quella di traslazione e di rotazione: $K_{tot} = K_{trasl} + K_{rot} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$.)

8. MOMENTO ANGOLARE:

(equivalente rotazionale della quantità di moto)

• MOMENTO ANGOLARE (di un corpo rigido): $L = I \cdot \omega$
(è la grandezza fondamentale per descrivere lo
"stato di moto rotazionale". È l'angolo di $p = m \cdot v$)

• PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE: $L_{iniziale} = L_{finale}$ cioè $I_i \cdot \omega_i = I_f \cdot \omega_f$
(si usa quando un sistema può cambiare la sua forma
o configurazione SENZA CHE CI SIANO MOMENTI DI FORZE ESTERNE.
L'esempio classico è la pattinatrice che stringe le braccia per
girare più velocemente: diminuisce il suo momento d'inerzia I , e
di conseguenza la sua velocità angolare ω deve aumentare per
mantenere L costante.)

9. GRAVITAZIONE UNIVERSALE

(Questa sezione si usa per calcolare problemi che coinvolgono pianeti, satelliti, orbite e la forza di gravità a grande distanza)

• **LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE (Forza):** $F = G \cdot (m_1 m_2 / r^2)$

(si usa per calcolare la Forza di attrazione tra 2 corpi dotati di massa, come un pianeta e un satellite, posta ad una distanza tra i centri dei corpi r).

• **ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE:** $U = -G \cdot (m_1 m_2 / r)$

(fondamentale per i problemi di energia in ambito astronomico (es. calcolo delle velocità di fuga, energie totale in un'orbita). **ATTENZIONE:** è sempre negativa e tende a 0 quando la distanza tende a ∞)

• **ENERGIA TOTALE IN UN'ORBITA:** $E_{tot} = K + U = \frac{1}{2} m v^2 - G (M m / r)$

(si usa per descrivere lo stato energetico di un satellite in orbita. Se $E_{tot} < 0$ l'orbita è chiusa (ellittica/circolare), se $E_{tot} \geq 0$ l'orbita è aperta (il satellite può sfuggire))

• **TERZA LEGGE DI KEPLERO (orbite circolari):** $T^2 = (4\pi^2 / GM) \cdot r^3$ o $(T_1 / T_2)^2 = (r_1 / r_2)^3$

(si usa quando un problema lega il periodo di rivoluzione (T) di un satellite al raggio della sua orbita (r)).

• **ENERGIA TOTALE DI UN'ORBITA CIRCOLARE:** $E_{tot} = -\frac{1}{2} G \cdot (M m / r)$

(formula semplificata per calcolare l'energia totale (cinetica + potenziale) di un satellite in orbita circolare. Si ricava ponendo: Forza Gravitazionale = Forza Centripeta)

10. MOTO PERIODICO (oscillatorio)

(questa sezione per problemi che coinvolgono molle, pendoli e qualsiasi cosa che oscilla con regolarità)

• **RELAZIONI FONDAMENTALI:** $\omega = 2\pi f$ e $T = 1/f$

(si usa sempre, per convertire tra frequenza angolare (ω) in rad/s, frequenza (f) in Hertz (Hz) e periodo (T) in secondi)

• **MOTO ARMONICO SEMPLICE - legge oraria:** $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$

(si usa per descrivere la posizione x di un oscillatore a un tempo t . A è l'ampiezza massima, ϕ è la fase iniziale)

• **VELOCITÀ E ACCELERAZIONE MASSIMA:** $v_{max} = A \cdot \omega$ e $a_{max} = A \cdot \omega^2$

(si usa come scorciatoia quando il problema chiede i valori massimi di velocità o accelerazione, senza specificare l'istante.)

• **SISTEMA MASSA-MOLLA:** $\omega = \sqrt{k/m}$

(si usa specificatamente quando il problema descrive una massa m che oscilla attaccata ad una molla di costante elastica k .)

• **PENDOLO SEMPLICE (piccole oscillazioni):** $T = 2\pi \sqrt{L/g}$ oppure $\omega = \sqrt{g/L}$

(si usa specificatamente quando il problema descrive un pendolo di lunghezza L che compie piccole oscillazioni in un campo di gravità g .)

• **ENERGIA TOT. nel moto armonico semplice:** $E_{tot} = \frac{1}{2} k A^2$ (per la molla)

(si usa per legare l'energia totale del sistema (che si conserva) all'ampiezza massima A dell'oscillazione)

• in molle pannelle $k_{tot} = k_1 + k_2$

11. TERMODINAMICA

(usa questa sezione per problemi che coinvolgono gas, lavoro, temperature e trasformazioni.)

• **LEGGE DEI GAS PERFETTI:** $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

(e' il punto di partenza)

per quasi ogni problema su un gas ideale. Lega pressione (P), volume (V), numero di moli (n) e Temperatura (T).

ATTENZIONE: La temperatura T deve essere SEMPRE in Kelvin (K). $K = ^\circ C + 273,15$

• **PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA:** $\Delta U = Q - W$

(E' l'equazione di bilancio energetico fondamentale.)

Lega la variazione di Energia Interna (ΔU) di un sistema al Calore (Q) scambiato e al lavoro (W) fatto.)

• **Convenzione segni:** $+Q$ = calore assorbito dal sistema. $+W$ = lavoro fatto dal sistema sull'ambiente.

• **ENERGIA DI UN GAS IDEALE (Monoatomico):** $\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$ (dove $C_v = (3/2)R$)

(si usa per calcolare la variazione di energia interne. FONDAMENTALE: Per un gas ideale, ΔU dipende solo dalla variazione di temperatura ΔT .)

• **LAVORO DELLA TRASFORMAZIONE:**

• **Generale:** $W = \int P \, dV$ (Lavoro = area sotto la curva nel diagramma $P-V$).

• **Isobara (Pressione costante):** $W = P \cdot \Delta V$

• **Isocora (Volume costante):** $W = 0$ (scorciatoia importantissima)

• **Isoterma (Temperatura costante):** $W = nRT \cdot \ln(V_{\text{finale}}/V_{\text{iniziale}})$ e $\Delta U = 0$ (scorciatoia importante)

• **Adiabatica (Senza scambio di calore):** $Q = 0$, quindi dal primo principio $\Delta U = -W$

• **CALORE LATENTE (passaggio di stato):** $Q = m \cdot L_v$

(si usa per calcolare il calore scambiato durante un passaggio di stato, che avviene a temperatura costante. L e' il calore latente specifico del materiale)

12. MECCANICA DEI FLUIDI

(si usa per problemi di pressione, oggetti immersi o galleggianti, e sistemi idraulici)

• DENSITA': $\rho = \frac{m}{V}$

(si usa per leggere masse, volume e densità di un fluido o di un opp. immerso)

• PRESSIONE: $P = F_{\perp} / A$

(definizione base.)

Utile per trovare la forza esercitata da una pressione su una superficie)

• LEGGE DI STEVINO (Pressione con la profondità): $P = P_0 + \rho gh$

(si usa sempre quando si deve calcolare la pressione ad una certa profondità h in un fluido. P_0 è la pressione in superficie, spesso quella atmosferica.)

• PRINCIPIO DI ARCHIMEDE (Spinta idrostatica): $F_A = \rho_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{immerso}}$

(si utilizza in tutti i problemi di galleggiamento o di oggetti immersi. È la forza verso l'alto esercitata dal fluido. ATTENZIONE: usa la densità del fluido, non dell'oggetto, e il volume della parte immersa.)

13. FLUIDODINAMICA (Fluidi in movimento)

(usa questa sezione per problemi che coinvolgono fluidi che scorrono in tubi o condotti.)

• EQUAZIONE DI CONTINUITÀ (Portata): $Q = A \cdot v = \text{costante} \rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2$

(Si usa quando un fluido scorre in un tubo che CAMBIA DIAMETRO/RAGGIO. Lega la velocità del fluido (v) all'area della sezione del tubo (A). Se il tubo si stringe, la velocità aumenta.)

• EQUAZIONE DI BERNOULLI: $P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{costante}$

(È la conservazione dell'energia per i fluidi. Si usa per leggere Pressione (P), altezza (h) e velocità (v) di un fluido tra 2 punti diversi del suo percorso. È l'arma più potente della fluidodinamica)

• Forma operativa: $P_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$

14. ONDE

(si usa per problemi su oscillazioni che si propagano, come onde sonore o su una corda)

• **RELAZIONE FONDAMENTALE DELLE ONDE:** $v = \lambda \cdot f$
(le v è la velocità di propagazione (v), λ è la lunghezza d'onda (λ) e f è la frequenza (f). È l'equazione base per tutte le onde.)

• **EQUAZIONE DI UN'ONDA SINUSOIDALE:** $y(x, t) = A \cdot \sin(kx - \omega t + \phi)$
(si usa per descrivere la posizione y di un punto del mezzo ad una posizione x ed a un tempo t . Contiene tutte le informazioni d'onda.)

• **NUMERO D'ONDA (k) e FREQUENZA ANGOLARE (ω):** $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi f$

• **VELOCITÀ DEL SUONO IN UN GAS:** $v = \sqrt{\gamma RT/M}$
(si usa per calcolare la velocità del suono in un gas conoscendo la sua T (in Kelvin) e la sua massa molare (M) (in kg/mol)).

• **INTERFERENZA e PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE:** Ampiezza Risultante $= 2A \cdot \cos(\phi/2)$
(si usa quando 2 onde identiche si sovrappongono. La nuova ampiezza dipende solo dalla loro differenza di fase ϕ . $\phi = 0 \rightarrow$ costruttiva ($A_{\text{mp}} = 2A$), $\phi = \pi \rightarrow$ distruttiva ($A_{\text{mp}} = 0$).)

• **VELOCITÀ D'ONDA:** $v = \omega/k \rightarrow k = 2\pi/\lambda$
(c'è la scorciatoia + rapida per trovare la velocità dell'onda direttamente dall'equazione $y(x, t)$.)
 $\omega = 2\pi f$